Ejercicio 1 : Gestión de una Playlist de Música

En la actualidad, los reproductores de música digital (como Spotify, Apple Music, etc.) permiten a los usuarios crear playlists personalizadas, donde pueden agregar, eliminar y reproducir canciones en un orden específico.

Se requiere implementar un sistema básico de gestión de una playlist de música , con la capacidad de almacenar y recuperar datos desde un archivo para persistencia de la información.

Requerimientos del Programa

Manejar una lista de canciones (nombre, artista, duración).

Funcionalidades básicas:

Agregar una nueva canción.

Eliminar una canción por nombre.

Mostrar todas las canciones en la playlist.

Buscar una canción por nombre.

Persistencia de datos:

Guardar la playlist en un archivo al cerrar el programa.

Cargar la playlist desde el archivo al iniciar el programa.

Archivo de entrada Playlist.txt

Bohemian Rhapsody	Queen	5.55
Imagine	John Lennon	3.04
Sweet Child O' Mine	Guns N' Roses	5.56
Hotel California	Eagles	6.30
Smells Like Teen Spirit	Nirvana	4.38
Billie Jean	Michael Jackson	4.54
Like a Rolling Stone	Bob Dylan	6.13

Ejemplo de ejecución de una Playlist :

Playlist cargada con 7 canciones.

--- MENU PLAYLIST ---

1. Mostrar playlist

2. Agregar cancion

3. Eliminar cancion

4. Buscar cancion

5. Ordenar playlist

6. Guardar y salir

Seleccione una opcion: 1

--- PLAYLIST ACTUAL ---

1. Bohemian Rhapsody - Queen (5.55 min)

2. Imagine - John Lennon (3.04 min)

3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses (5.56 min)

4. Hotel California - Eagles (6.30 min)

5. Smells Like Teen Spirit - Nirvana (4.38 min)

6. Billie Jean - Michael Jackson (4.54 min)

7. Like a Rolling Stone - Bob Dylan (6.13 min)

--- MENU PLAYLIST ---

Seleccione una opcion: 2

Nombre de la cancion: Stairway to Heaven

Artista: Led Zeppelin

Duracion (minutos): 8.02

Cancion agregada exitosamente!

--- MENU PLAYLIST ---

Seleccione una opcion: 5

Ordenar por:

1. Nombre (A-Z)

2. Artista (A-Z)

3. Duracion (ascendente)

Seleccione: 1

Playlist ordenada exitosamente!

--- MENU PLAYLIST ---

Seleccione una opcion: 1

--- PLAYLIST ACTUAL ---

1. Billie Jean - Michael Jackson (4.54 min)

2. Bohemian Rhapsody - Queen (5.55 min)

3. Hotel California - Eagles (6.30 min)

4. Imagine - John Lennon (3.04 min)

5. Like a Rolling Stone - Bob Dylan (6.13 min)

6. Smells Like Teen Spirit - Nirvana (4.38 min)

7. Stairway to Heaven - Led Zeppelin (8.02 min)

8. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses (5.56 min)

--- MENU PLAYLIST ---

Seleccione una opcion: 6

Playlist guardada en playlist_actualizada.txt

Archivo de salida playlist_actualizada.txt

Stairway to Heaven	Led Zeppelin	8.02 min
Like a Rolling Stone	Bob Dylan	6.13 min
Billie Jean	Michael Jackson	4.54 min
Smells Like Teen Spirit	Nirvana	4.38 min
	Eagles	6.30 min
Sweet Child O' Mine	Guns N' Roses	5.56 min
Imagine	John Lennon	3.04 min
Bohemian Rhapsody	Queen	5.55 min

Ejercicio 2 : Problema de la Biblioteca

En el marco de una relación entre Vongo, un estudiante de artes diagnosticado con un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) caracterizado por un fuerte apego al orden y la limpieza, y Sandra, su compañera de vida, conocida por su estilo de vida desorganizado y caótico, surge un reto especial. Juntos, han hecho una inversión en un librero que alberga un total de (N) volúmenes. Con el objetivo de preservar la tranquilidad y la coexistencia pacífica dentro de su relación, Vongo ha establecido como requisito indispensable que todos los libros sean dispuestos en un orden alfabético riguroso.

Sandra, reconocida por su inteligencia y habilidades estratégicas, ha confiado en ti, programador, para crear un algoritmo innovador capaz de organizar los libros en el librero de manera sistemática y alfabética. Tu tarea consiste en diseñar y desarrollar un programa recursivo que, ante una lista de libros, aplique un método eficaz para su ordenamiento. Como un añadido, Sandra te ha solicitado que cuentes el número de operaciones de intercambio que le toma al programa para ordenar todos los libros y de esta forma... si el número es muy alto poder argumentar contra Vongo.

Ejemplo de entrada:

["Zoo", "Antología", "Bibliografía", "Científica", "Drama"]

Ejemplo de Salida

[“Antalogia”,”Bibliografia”,”Cientifica:,”Drama”,”Zoo”]

Se ha podido ordenar el librero en M pasos